

Основной профиль — compiler/program analysis: C++/Python, алгоритмы, воспроизводимые тестовые стенды и low-level code. Для инженерных ролей в quant/research software наиболее релевантны PS-form анализатор с независимым exact oracle и x86-64 backend с differential execution.

ОПЫТ

июль — август 2026

МЦСТ — стажёр по разработке компиляторов

- Реализовал LICM-pass для LLVM 22: анализ циклов, проверки побочных эффектов и безопасности спекулятивного выполнения, вынос loop-invariant инструкций в preheader.
- Разработал консервативный прототип межпроцедурной global-IV оптимизации: APInt-аффинная эволюция, транзитивные эффекты вызовов, отдельная legality-фаза и преобразование LLVM IR; неподдерживаемые CFG и вызовы оставляются без изменения.

ПРОЕКТЫ

PS-form Memory Dependence Analyzer

Консервативный анализ пересечения параметрических memory accesses: нормализация, интервальные и modular/GCD ограничения, exact affine cases и guarded fallbacks.

Не доказанные случаи возвращают maybe. Для малых областей есть независимый exact oracle, randomized/metamorphic генерация и воспроизводимые counterexamples.

x86-64 Codegen & Register Allocation Lab

Учебный compiler backend: SSA/CFG validation, liveness/interference, register allocation, phi lowering и x86-64 emitter.

Аллокатор проверяется отдельным verifier, а нативный код запускается в дочернем процессе и дифференциально сравнивается с IR interpreter.

UniversalToolchain

Модульная инфраструктура для language/compiler pipelines: зависимости, providers, порядок pass-ов и маршруты артефактов разрешаются до запуска и фиксируются в LanguagePlan.

Runtime исполняет уже выбранный план без второго resolver. Канонический test contract сейчас фиксирует 1 306 успешных тестов; отдельно проверяются binding и согласованность interpreter/CIL.

КОМПЕТЕНЦИИ

Programming

C++23, Python, C17, C#, Rust

Algorithms & analysis

графовые алгоритмы, data structures, program analysis, CFG/SSA, compiler optimizations

Experimental tooling

exact small-domain oracles, differential/metamorphic/randomized tests, reproducible Python harnesses

Low-level

LLVM, x86-64, code generation, register allocation, Linux, CMake

ОБРАЗОВАНИЕ

НИУ ВШЭ — Программная инженерия, 2026–2030

ДОСТИЖЕНИЯ

UniversalToolchain — Балтийский научно-инженерный конкурс

Диплом I степени и Главная премия «Совершенство как надежда» за UniversalToolchain.

НИЯУ МИФИ «Юниор»

Диплом I степени, 96/100 за проект UniversalToolchain.

Москва / удалённо